

FISICA

LECTURE 1

Prof. Marco Ruggieri
Dipartimento di Fisica e Astronomia
Università di Catania

How you can contact me

Email address

▪marco.ruggieri@dfa.unict.it

Office

▪Dipartimento di Fisica e Astronomia, room 326

Pagina docente

▪<https://www.dfa.unict.it/docenti/marco.ruggieri>

*I risultati delle prove scritte saranno sempre pubblicati su Studium.
Se decidessi di creare un account Facebook o Instagram ve lo farò sapere!*

Telegram group of the course

fisicainformatica2526



*I risultati delle prove scritte saranno anche pubblicati sul gruppo Telegram.
Il gruppo sarà usato anche per coordinarsi con i due tutor per il tutorato.*

ChatGPT bot: Elettra



<https://chatgpt.com/g/g-6884c27321648191b6e240a7a67f18a4-elettra>

▼ Impostazioni aggiuntive

☐ Utilizzo dei dati della conversazione nel GPT per migliorare i nostri modelli

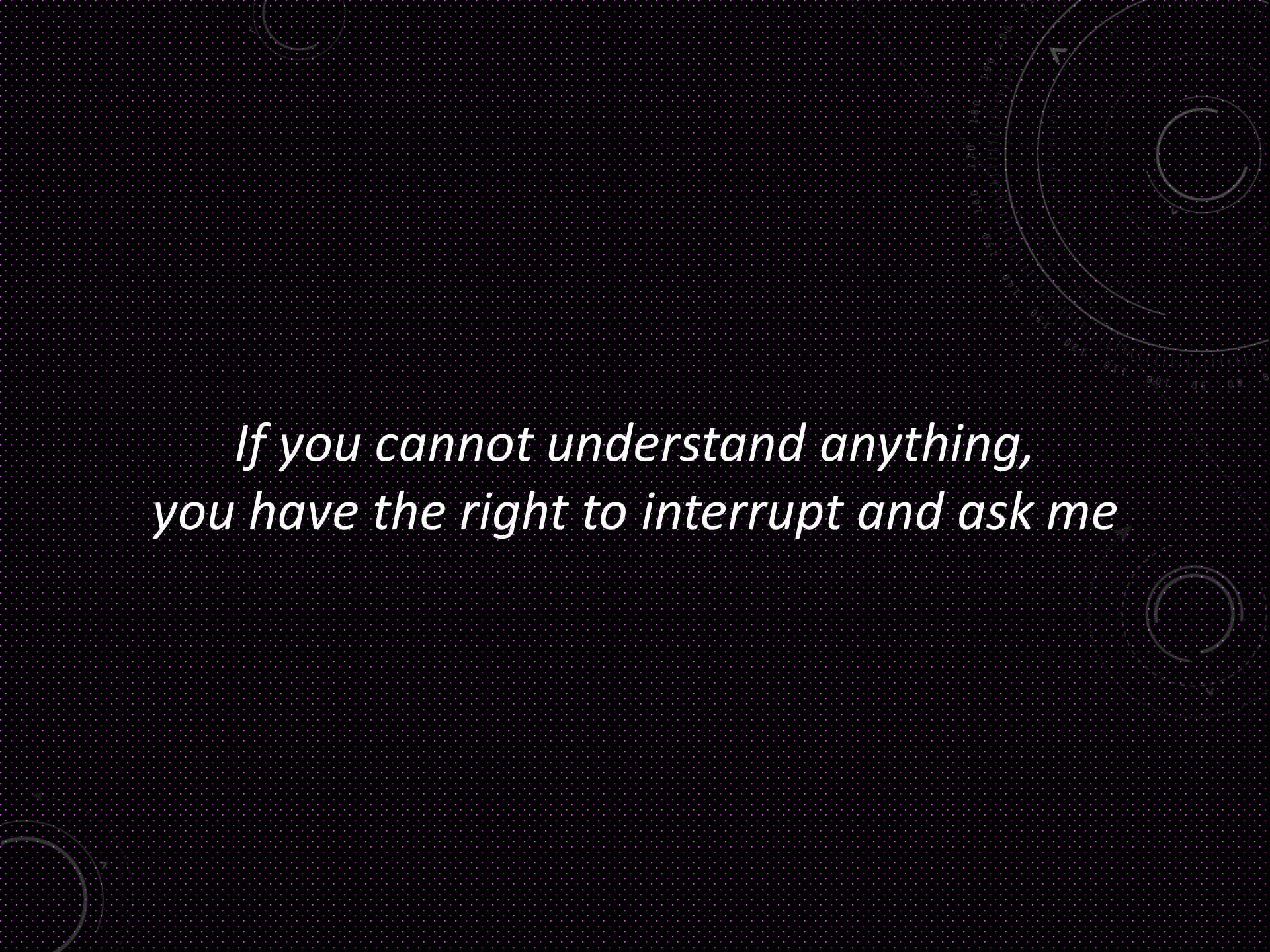
Il bot è programmato per assistere gli utenti sugli argomenti del corso.

Per tutto il corso avremo due tutor:

- *Michele Agozzino*
- *Luigi Grasso*

I tutor possono essere contattati tramite il gruppo Telegram [fisicainformatica2526](#)

I tutor daranno supporto sia durante il periodo delle lezioni, che prima delle prove di esame.

The background is dark with faint, light-colored geometric patterns. In the top right, there is a large circular scale with markings from 0 to 225 in increments of 10. Several concentric circles are drawn around this scale, some with arrows indicating a clockwise direction. In the bottom left, there are more concentric circles, some solid and some dashed, also with arrows. The text is centered in the middle of the image.

*If you cannot understand anything,
you have the right to interrupt and ask me*

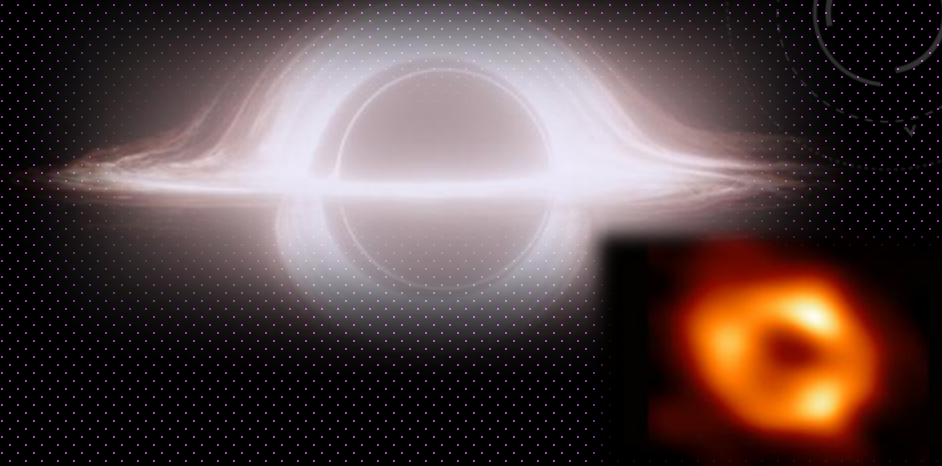
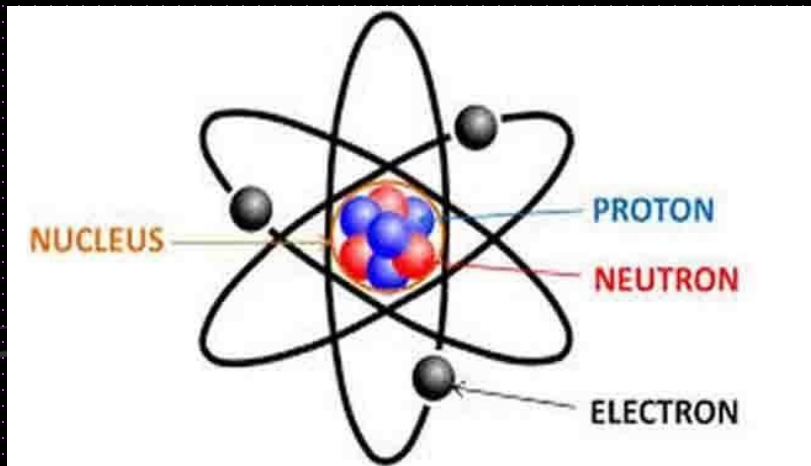
La Fisica è la scienza della natura per eccellenza: serve ad *interpretare e descrivere* tutti i fenomeni naturali, dalle scale *microscopiche* (atomi, nuclei atomici, particelle elementari) fino a quelle *macroscopiche* (stelle, cosmologia).

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\vec{r},t)+U(\vec{r})\Psi(\vec{r},t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(\vec{r},t)}{\partial t}$$

Equazione di Schrodinger

$$R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}+\Lambda\,g_{\mu\nu}=\frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

Equazione di Einstein



Electromagnetic interaction is responsible of:

- *Stability of atoms*
- *Forces between atoms, molecules*

Aurora Borealis

*Interaction of
electrons (from Sun)
with atmosphere*



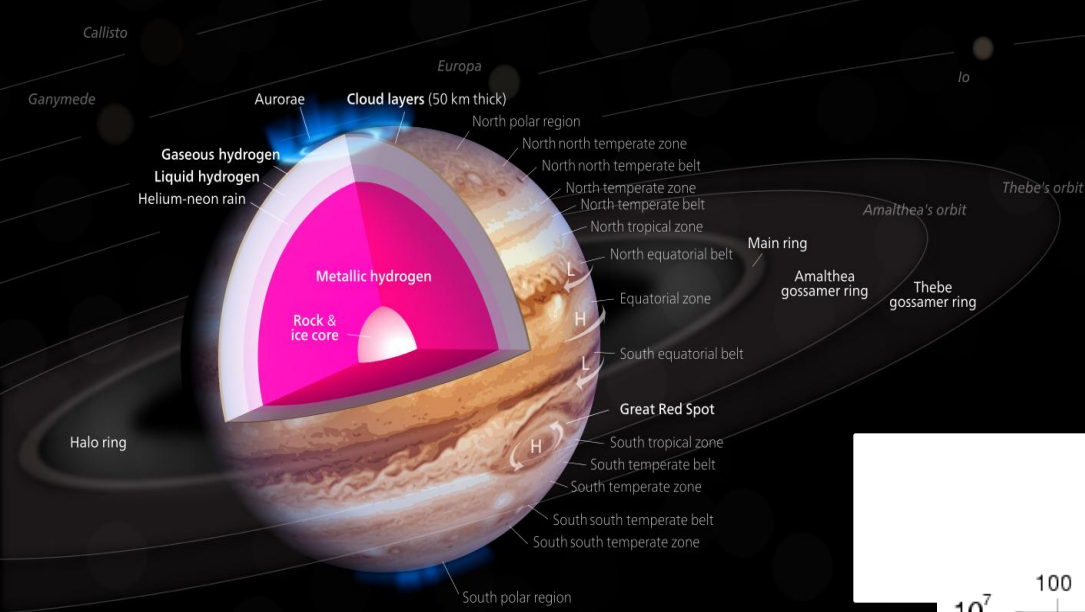
Electromagnetic interaction is responsible of:

- *Stability of atoms*
- *Forces between atoms, molecules*

Blue sky

*Interaction of
EM waves (from Sun)
with atmosphere*



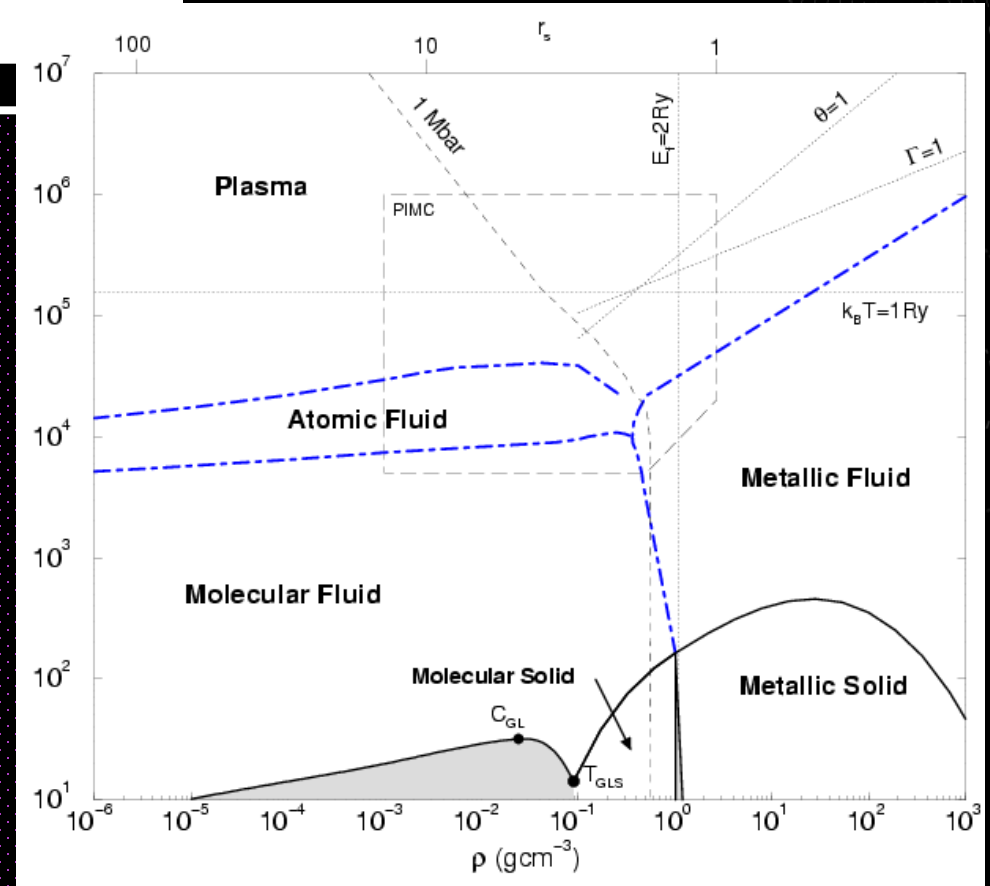


Why Physics is beautiful

Jupiter

Hydrogen

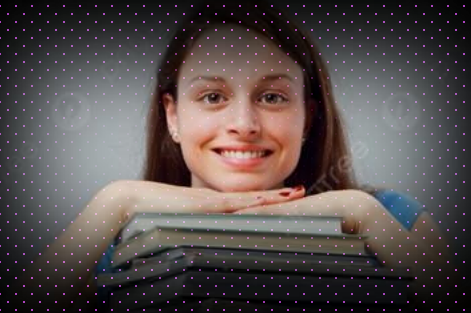
Internal temperature $\approx 36000\text{ K}$
 Internal pressure $\approx 4000\text{ Gpa}$
 $\approx 4 \times 10^8\text{ atm}$



PERCHÈ LA FISICA È IMPORTANTE PER UN INFORMATICO

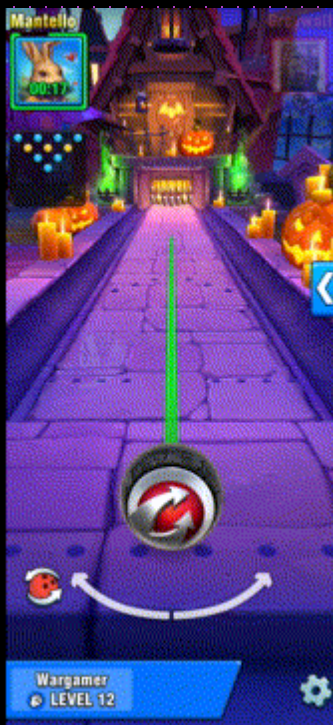
La Fisica è la palestra adatta per imparare ad impostare e risolvere problemi concreti, indipendentemente dal campo di specializzazione di chi la studia:

- Approccio sistematico ai problemi
- Individuazione delle grandezze in gioco e delle relazioni tra le varie grandezze
- Individuazione delle possibili semplificazioni
- Soluzione del problema
- Analisi della soluzione
- Possibili miglioramenti



PERCHÈ LA FISICA È IMPORTANTE PER UN INFORMATICO

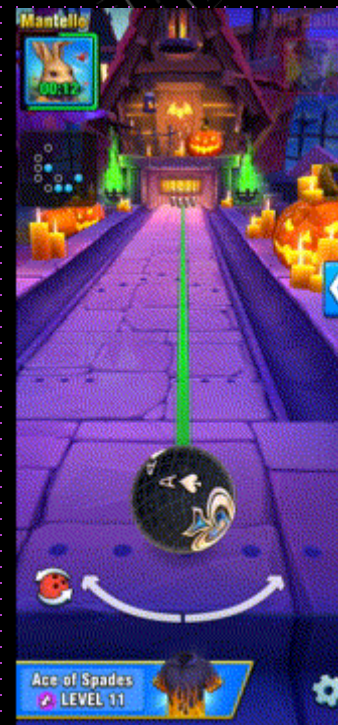
La Fisica è anche utile per tutti coloro progettano videogiochi che vogliano implementare almeno un minimo di condizioni realistiche.



Colpo ben simulato



Colpo
quasi-ben
simulato



Realismo,
questo
sconosciuto

PERCHÈ LA FISICA È IMPORTANTE PER UN INFORMATICO

La fisica entra anche in altri aspetti del coding dei videogames.
Ad esempio, esaminiamo questa trappola in un livello di Tomb Raider:



Tomb Raider: The Tower of Lamentations
(custom Tomb Raider level)

PERCHÈ LA FISICA È IMPORTANTE PER UN INFORMATICO

La fisica entra anche in altri aspetti del coding dei videogames.

```
1531 -- TRAPPOLA RANDOM FIRES
1532
1533 lacrima_t = lacrima_t + dt
1534 if lacrima_t >= lacrima_cycle then
1535     lacrima_t = 0
1536     choose_lacrima_cols()
1537 end
1538
1539 for _, col in ipairs(lacrima_active_cols) do
1540     for pos in ipairs(lacrima_cols[col]) do
1541         EmitFloorFlameBlue(pos, 12)
1542     end
1543 end
1544
1545
1546
1547 -- Fuoco direzionale per la colonna NON attiva
1548 for col = 1, 4 do
1549     local isActive = false
1550     for _, ac in ipairs(lacrima_active_cols) do
1551         if ac == col then
1552             isActive = true
1553             break
1554         end
1555     end
1556
1557     if not isActive then
1558         Effects.EmitFire(safe_fires_coor
1559     end
1560 end
1561
1562
```

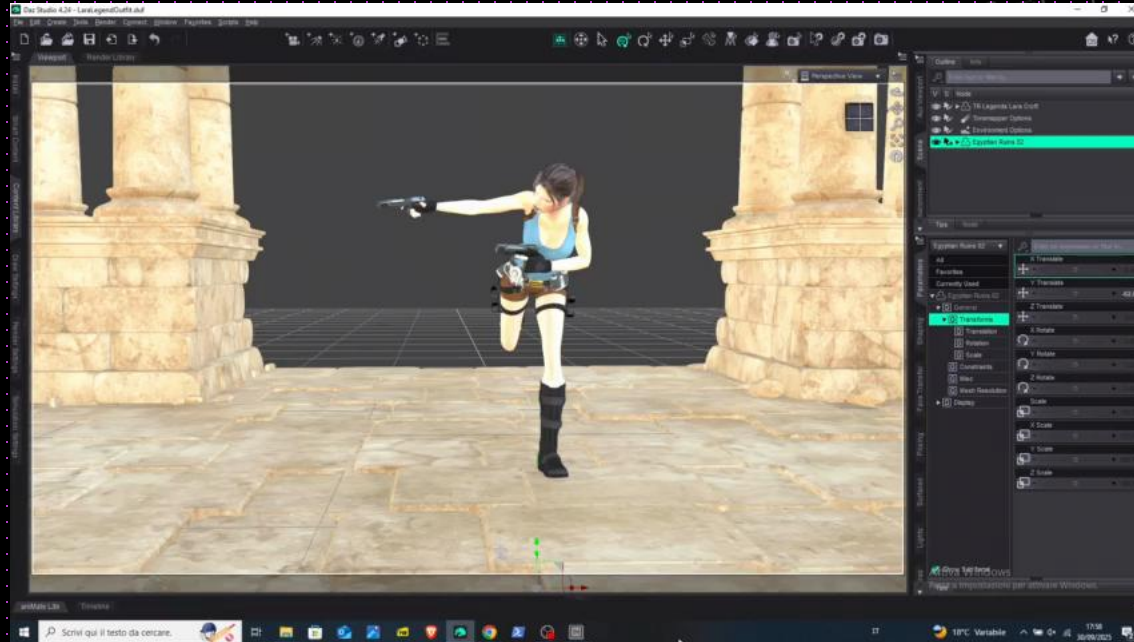
```
350 local function EmitFloorFlameBlue(pos, strength)
351     strength = strength or 200
352
353     local base = pos
354     local dir = Vec3(0,-1,0) * strength
355
356     for i=1,16 do
357         local jitter = Vec3(
358             (math.random() - 0.5) * 32,
359             (math.random() - 0.5) * 32,
360             (math.random() - 0.5) * 32
361         )
362         Effects.EmitParticle(
363             base,
364             dir + jitter,
365             0, -- sprite ID
366             0, 0,
367             Color(80,180,255,255), -- blu vivo
368             Color(0,30,80,0), -- blu scurissimo
369             TEN.Effects.BlendID.ADDITIVE,
370             96, 256,
371             1.5 + math.random()*0.5,
372             true, false,
373             Objects.ObjID.FIRE_SPRITES, -- Objects.ObjID.DEFAULT_SPRITES
374             0
375         )
376     end
377 end
378
```

v_0 velocità iniziale
(dir+jitter nel
codice)

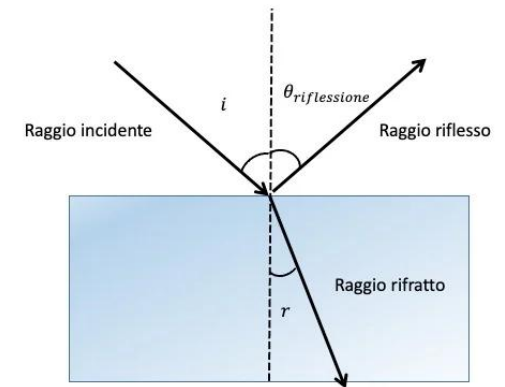
g accelerazione
di gravità
(messa=0 nel
codice)

PERCHÈ LA FISICA È IMPORTANTE PER UN INFORMATICO

La fisica entra anche nel rendering di scene 3D.



Rendering Lara Croft: Iray (riflessione e rifrazione)



Risultati di apprendimento attesi

L'obiettivo del presente insegnamento è fornire agli studenti le conoscenze di base della fisica classica, in particolare meccanica, termodinamica, ottica e onde, insieme a conoscenze base di meccanica quantistica. Alla fine del corso, gli studenti avranno una conoscenza dei concetti basilari del metodo scientifico e della fisica, e saranno in grado di impostare e/o risolvere un problema di fisica. Si provvederà, laddove possibile, a mostrare esempi/applicazioni che sono utili in diversi contesti dell'informatica, come ad esempio nella progettazione di videogiochi e nella computazione quantistica.

Il corso prevede 48 ore di lezioni frontali, di cui 24 di teoria e 24 di esercitazioni. In particolare, le esercitazioni consisteranno sia in esercizi numerici svolti in classe, che in sviluppi formali (ad esempio, dimostrazioni di risultati enunciati nella parte di teoria).

In dettaglio, i risultati di apprendimento attesi, classificati in base ai descrittori di Dublino, sono i seguenti.

1. Conoscenze e capacità di comprensione

- Comprendere i principi fondamentali della fisica, inclusi concetti come la meccanica, la termodinamica, la propagazione delle onde e l'ottica.
- Identificare e spiegare le leggi fisiche che governano il comportamento della materia e dell'energia nell'universo.
- Dimostrare una solida comprensione dei concetti matematici e teorici che sottendono la fisica.

2. Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione

- Applicare i principi fisici per risolvere problemi pratici in diversi contesti, come il moto dei corpi, la propagazione dei raggi luminosi ecc.
- Interpretare dati sperimentali e applicare le leggi fisiche per analizzare i risultati.
- Sviluppare modelli fisici per descrivere e comprendere fenomeni complessi.

Risultati di apprendimento attesi

3. Capacità di trarre conclusioni

- Eseguire analisi critica dei dati sperimentali e giungere a conclusioni basate su prove scientifiche.
- Identificare e risolvere problemi fisici complessi, utilizzando il pensiero critico e la logica.
- Valutare in modo critico le teorie fisiche esistenti e riconoscere i loro limiti.

4. Abilità comunicative

- Comunicare in modo chiaro e conciso i risultati delle analisi fisiche, sia in forma scritta che verbale.
- Presentare in modo efficace concetti fisici complessi a un pubblico non esperto.
- Collaborare con gli altri e partecipare attivamente alle discussioni scientifiche.

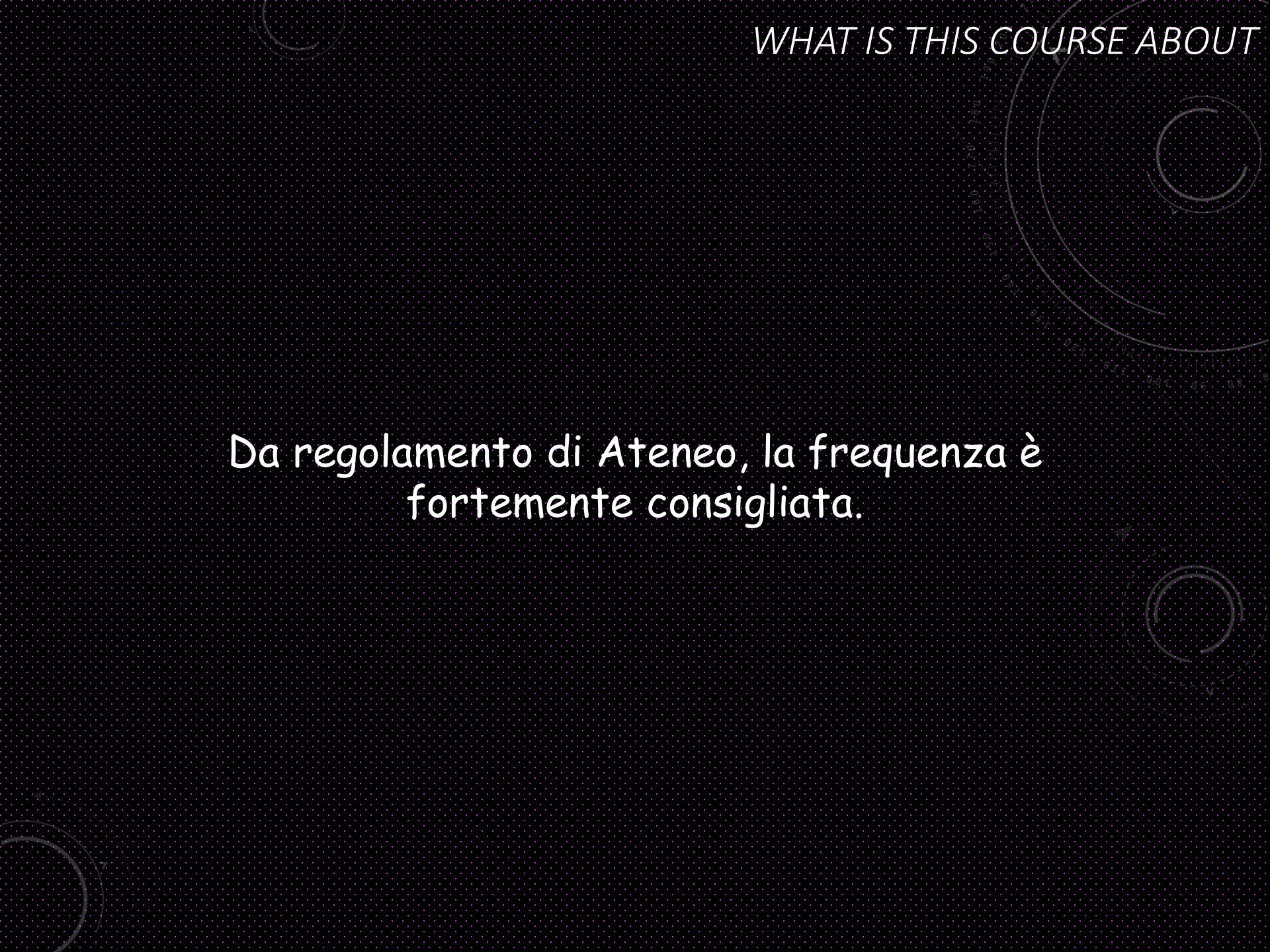
5. Capacità di apprendere

- Dimostrare la capacità di apprendere in modo autonomo, approfondendo la conoscenza della fisica al di là del livello di base.
- Adattarsi e applicare conoscenze e competenze acquisite in nuovi contesti e problemi.
- Continuare a esplorare e adottare nuovi sviluppi e scoperte nella fisica anche dopo il completamento del corso.

Prerequisiti richiesti

Per seguire con profitto il corso, gli studenti dovrebbero avere già conoscenze di analisi matematica (in particolare, derivate e integrali, equazioni differenziali ordinarie del primo e del secondo ordine) e di algebra lineare. Questi argomenti saranno comunque rivisti brevemente all'inizio del corso, o dovunque siano necessari a supporto dei concetti spiegati in classe. Sebbene una buona conoscenza dell'algebra vettoriale sia preferibile, le operazioni tra vettori saranno discusse all'inizio del corso.

WHAT IS THIS COURSE ABOUT

The background is dark with several faint, light-colored circular patterns. In the top right, there is a large circular scale with markings from 0 to 200. Other smaller circular patterns with arrows are scattered in the corners.

Da regolamento di Ateneo, la frequenza è
fortemente consigliata.

Contenuti del corso

Fisica e metodo scientifico: il metodo scientifico, la fisica, le branche della fisica moderna, sistemi di unità di misura

Cinematica del punto materiale: vettori e matrici, operazioni tra vettori, legge oraria di un punto materiale, velocità media e istantanea, accelerazione, moti piani, moto balistico.

Dinamica del punto materiale: Principio di relatività, forze, sistemi inerziali, principio di inerzia, forza e accelerazione, massa inerziale, impulso e quantità di moto, momento angolare e momento di una forza, lavoro ed energia cinetica, campi conservativi ed energia potenziale, conservazione dell'energia meccanica, esempi di forze, soluzioni dell'equazione del moto.

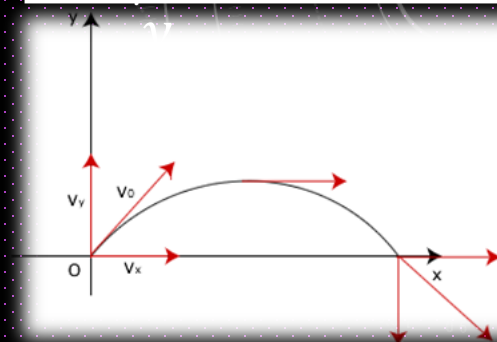
Termodinamica: calore e temperatura, gas perfetto e trasformazioni, scala assoluta delle temperature, primo principio della termodinamica e applicazioni ad un gas perfetto, secondo principio della termodinamica, entropia, entropia di un gas perfetto e di un corpo solido, interpretazione microscopica delle grandezze termodinamiche

Elementi di onde e ottica: onde, interferenza e diffrazione (cenni), ottica geometrica.

Elementi di meccanica quantistica: meccanica ondulatoria, equazione di Schrodinger, funzioni d'onda per l'atomo di idrogeno (cenni), oscillatore armonico quantistico, principio di sovrapposizione, gatto di Schrodinger.

Cinematica del punto materiale: vettori e matrici, operazioni tra vettori, legge oraria di un punto materiale, velocità media e istantanea, accelerazione, moti piani, moto balistico.

Moto parabolico (balistico)



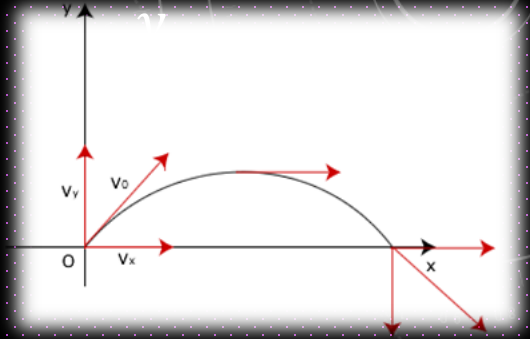
Goal di Chalanoglu in **Napoli-Inter 0-3**
14^a giornata di Serie A
3 Dicembre 2023



Cinematica del punto materiale: vettori e matrici, operazioni tra vettori, legge oraria di un punto materiale, velocità media e istantanea, accelerazione, moti piani, moto balistico.

Goal di Chalanoglu in **Napoli-Inter 0-3**
14ª giornata di Serie A
3 Dicembre 2023

Moto parabolico (balistico)



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

25 Marzo.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Si stima che l'asteroide che ha colpito la Terra circa 65 milioni di anni fa nella regione di Chicxulub abbia ceduto alla Terra un'energia di 10^{24} Joule. Trattando per semplicità l'asteroide come un punto materiale, e assumendo che all'impatto tutta l'energia (cinetica più potenziale) dell'asteroide sia stata trasferita alla Terra, stimare la massa dell'asteroide.

Suggerimento

Osservare che al momento dell'impatto, la distanza tra asteroide e centro della Terra è pari a R_T .

Dati

Raggio della Terra $R_T=6.4 \times 10^3$ km, Massa della Terra $M_T=6 \times 10^{24}$ kg, $G=6.67 \times 10^{-11}$ N $\cdot$ m²/kg², velocità all'impatto $v=20$ km/s.

Problema 2

Nella partita Napoli-Inter giocatasi nella 14ª giornata di Serie A, conclusasi col punteggio di 0-3, il primo goal dei Nerazzurri è nato da un cross perfetto eseguito da Dimarco per Dumfries. Sapendo che la quota massima raggiunta dal pallone nel cross è stata H_{max} e che l'angolo tra la velocità iniziale del pallone e il piano del campo da gioco era θ , calcolare il modulo della velocità iniziale del pallone lanciato da Dimarco e la distanza, d, tra Dimarco e Dumfries. Trattare il pallone come un punto materiale, e trascurare l'attrito con l'aria.

Dati

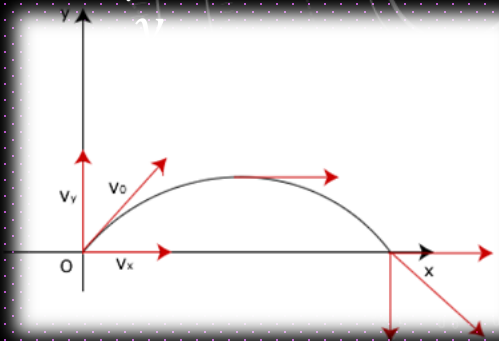
$H_{max}=15$ m, $\theta=\pi/4$, $g=9.81$ m/s², $\cos^2(\theta)=1/2$.

Cinematica del punto materiale: vettori e matrici, operazioni tra vettori, legge oraria di un punto materiale, velocità media e istantanea, accelerazione, moti piani, moto balistico.

Il tiro a effetto (spin-shot)!

Goal di Lautaro in **Liverpool-Inter 0-1**
Ottavi di Champions League
8 Marzo 2022

Moto parabolico (balistico)



Effetto Magnus
(Caressa docet)

Magnus Force

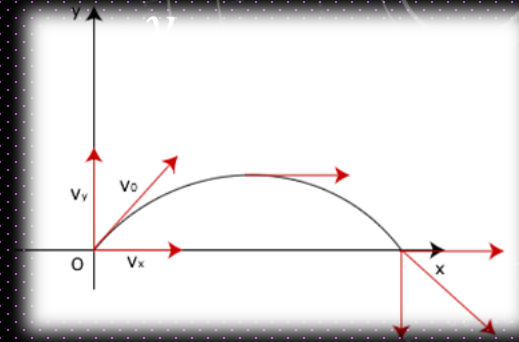
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Magnus



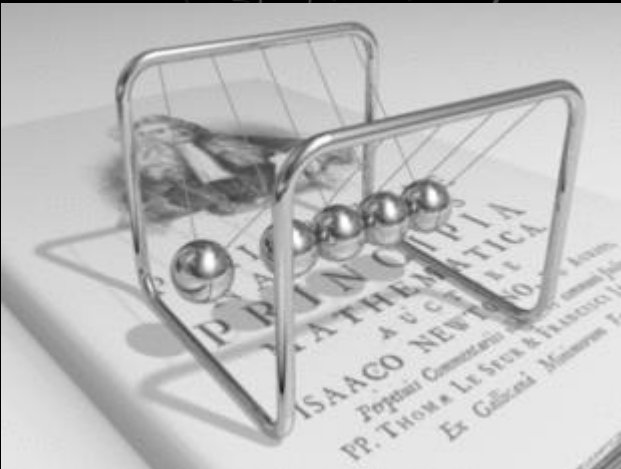
Cinematica del punto materiale: vettori e matrici, operazioni tra vettori, legge oraria di un punto materiale, velocità media e istantanea, accelerazione, moti piani, moto balistico.

Il moto della freccia

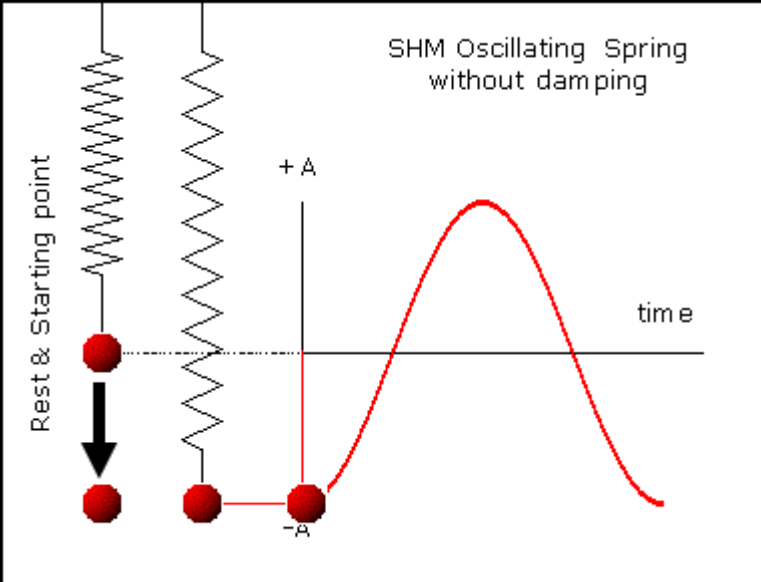
Moto parabolico (balistico)



Dinamica del punto materiale: Principio di relatività, forze, sistemi inerziali, principio di inerzia, forza e accelerazione, massa inerziale, impulso e quantità di moto, momento angolare e momento di una forza, lavoro ed energia cinetica, campi conservativi ed energia potenziale, conservazione dell'energia meccanica, esempi di forze, soluzioni dell'equazione del moto.

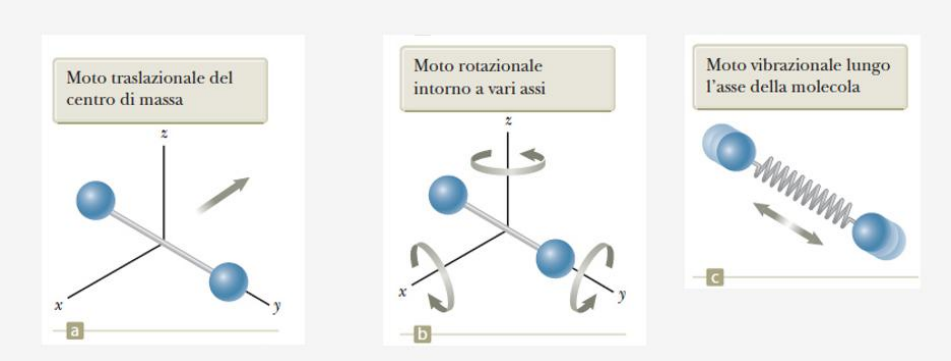
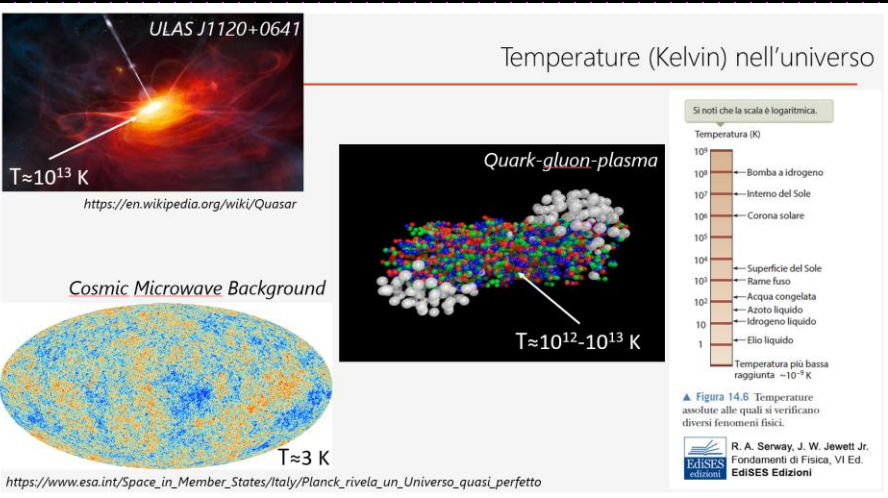


<https://bachecaesperimenti.blogspot.com/2013/09/studio-degli-urti.html>



<https://bachecaesperimenti.blogspot.com/2016/07/il-moto-armonico.html>

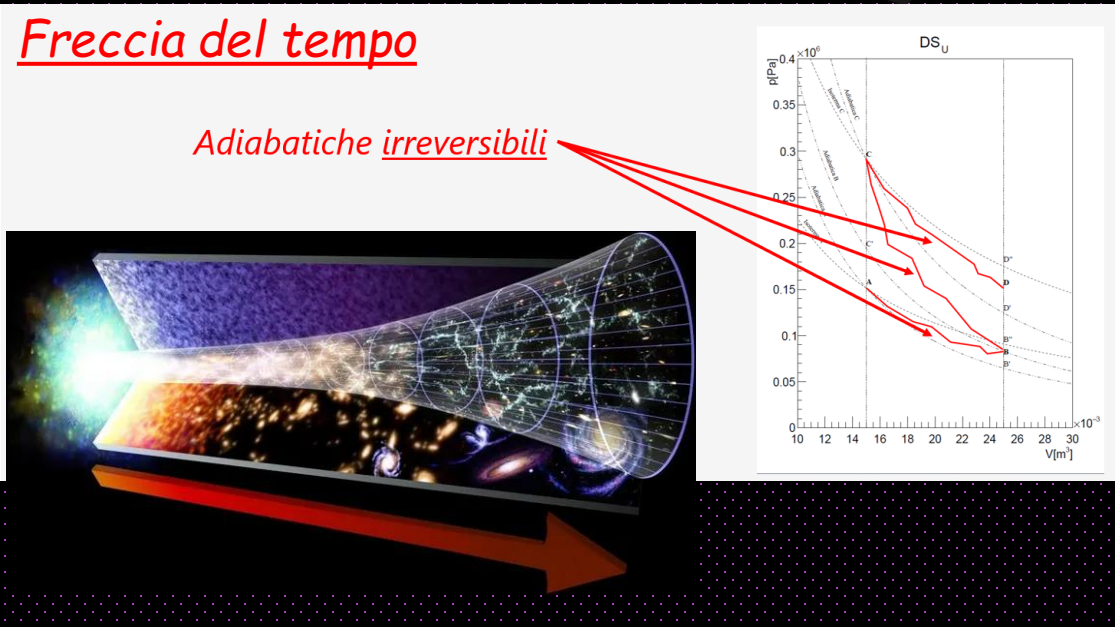
Termodinamica: calore e temperatura, gas perfetto e trasformazioni, scala assoluta delle temperature, primo principio della termodinamica e applicazioni ad un gas perfetto, secondo principio della termodinamica, entropia, entropia di un gas perfetto e di un corpo solido, interpretazione microscopica delle grandezze termodinamiche



$$\frac{dS_{\text{universo}}}{dt} \geq 0$$

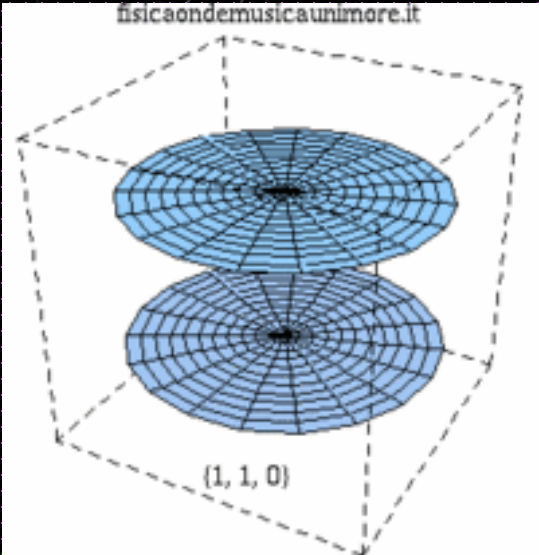
$$S = -k_B \sum_{i=1}^W p_i \log p_i$$

$$S = -\alpha k_B \sum_i p_i \log_2 p_i$$





<http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/spiegazione/onde8.html>

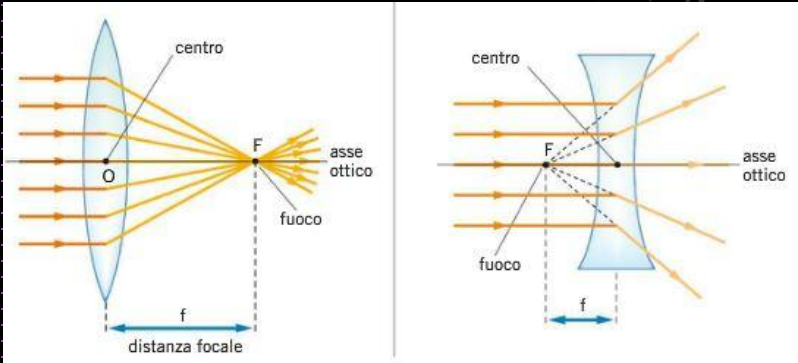


<https://fisicaondemusica.unimore.it/Rullante.html>

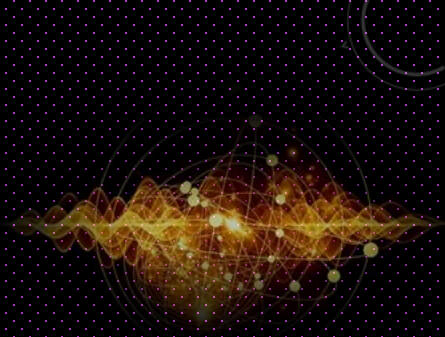
p = distanza dell'oggetto dalla lente
 q = distanza dell'immagine dalla lente
 f = distanza focale della lente
 h_o = altezza dell'oggetto
 h_i = altezza dell'immagine

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

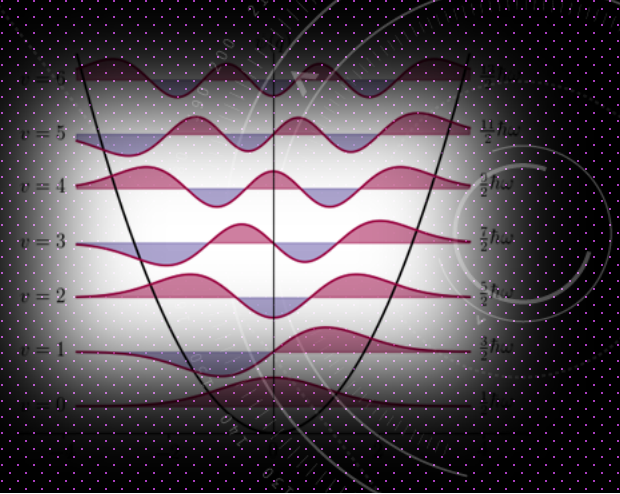
Equazione delle lenti sottili



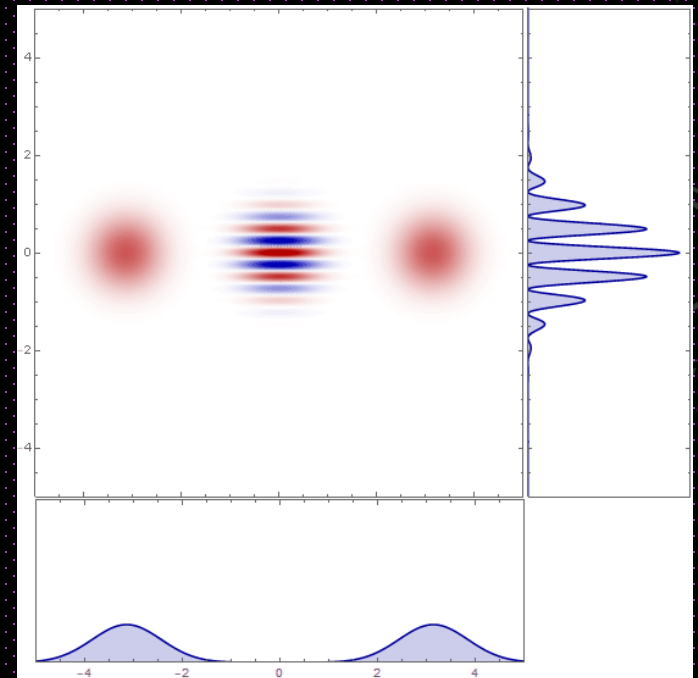
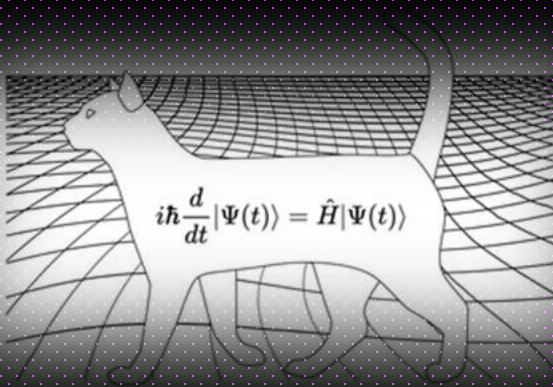
<https://bachecaesperimenti.blogspot.com/2016/09/lenti-convergenti-e-lenti-divergenti.html>



<https://www.youtube.com/watch?v=6jAWiPO43Yw>



Elementi di meccanica quantistica: meccanica ondulatoria, equazione di Schrodinger, funzioni d'onda per l'atomo di idrogeno (cenni), oscillatore armonico quantistico, principio di sovrapposizione, gatto di Schrodinger.



U. Gasparini • M. Margoni • F. Simonetto

Fisica

Meccanica e Termodinamica



U. Gasparini • M. Margoni • F. Simonetto

Fisica

Elettromagnetismo e Onde





Fondamenti di Fisica

di Serway-Jewett

VI Edizione

adattamento a cura di

Roberto Bellotti

Vittorio Cataudella

Maurizio Acciarri

Carlo Altucci

Pia Astone

Antonio Bartolotta

Gastone Castellani

Marco De Spirito

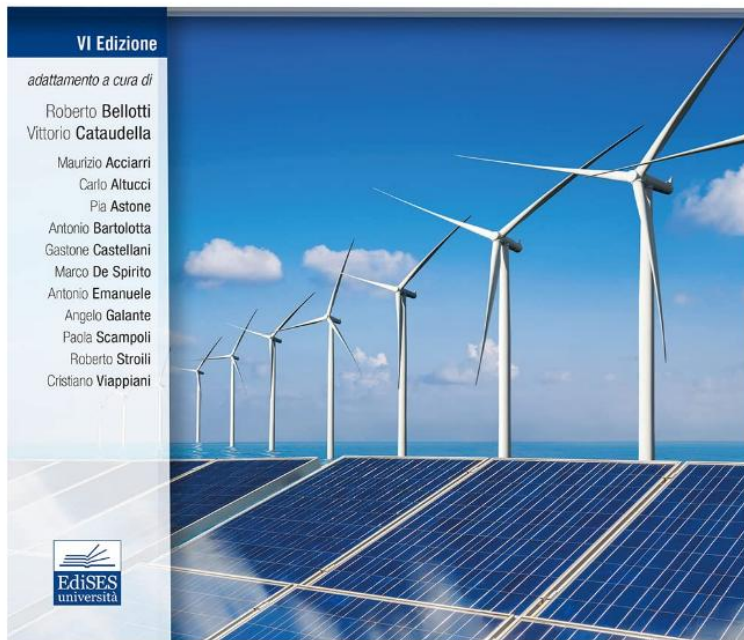
Antonio Emanuele

Angelo Galante

Paola Scamporrì

Roberto Strolli

Cristiano Viappiani



THE TEXTBOOKS



Corrado Mencuccini
Vittorio Silvestrini

FISICA

MECCANICA E TERMODINAMICA

con esempi ed esercizi




CASA EDITRICE AMBROSIANA

Corrado Mencuccini
Vittorio Silvestrini

FISICA

ELETTROMAGNETISMO E OTTICA

con esempi ed esercizi




CASA EDITRICE AMBROSIANA



Problemi di Meccanica e Termodinamica
Corso di Fisica, CdL Informatica L-31

Prof. Marco Ruggieri

Pdf che aggiornano spesso e che carico su Studium
Utile per preparare la prova scritta
Molti degli esercizi li faremo in classe

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 Introduzione alla fisica, metodo scientifico, dimensioni, algebra vettoriale (4 ore, di cui 2 di esercitazioni)	testi 1 e 2
2 Cinematica del punto materiale (4 ore, di cui 2 di esercitazioni)	testi 1 e 2
3 Dinamica del punto materiale (18 ore, di cui 12 di esercitazioni)	testi 1 e 2
4 Lavoro ed energia (4 ore, di cui 2 di esercitazioni)	testi 1 e 2
5 Elementi di termodinamica classica e teoria cinetica dei gas (10 ore, di cui 6 di esercitazioni)	testi 1 e 2
6 Elementi di propagazione ondosa (2 ore)	testi 1 e 2
7 Elementi di ottica geometrica e ottica fisica (2 ore)	testi 1 e 2
8 Elementi di Meccanica Quantistica (4 ore)	Dispense

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

La valutazione avverrà tramite una *prova scritta*, contenente due/tre esercizi semplici sugli argomenti discussi nel corso, ed una *prova orale*. Tra i criteri di formulazione del voto finale si valuterà la correttezza delle risposte, nonché la capacità da parte dello studente di esprimersi con un adeguato linguaggio tecnico e di fare collegamenti con altri argomenti del programma.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Secondo principio della dinamica

Sistemi di riferimento inerziali

Primo principio della termodinamica

Secondo principio della termodinamica

Energia interna

Entropia

All'orale chiedo le dimostrazioni

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Un punto materiale è vincolato a muoversi di moto uniforme su una circonferenza di raggio R . Sapendo che il punto percorre un angolo $\Delta\phi$ in un tempo Δt , calcolare la velocità angolare del punto, il periodo del moto, le accelerazioni centripeta e tangenziale.

Dati

$R=12\text{m}$, $\Delta\phi=90$ gradi, $\Delta t=2$ secondi.

Problema 2

Ad un punto materiale di massa M è applicato un sistema di forze che lo accelera dalla velocità V_i a quella V_f . Il processo avviene in un intervallo di tempo Δt . Calcolare il lavoro compiuto dalle forze sul punto materiale. Specificare inoltre se (ed eventualmente come) la conoscenza di Δt è rilevante in questo problema.

Dati

$M=100$ kg, $V_i=0$ m/s, $V_f=30$ m/s, $\Delta t=20$ secondi.